

RESPUESTA TRANSITORIA EN UN CIRCUITO RC

César Orlando Solis

cesar.solis@mi.unc.edu.ar

Facultad de Matematica, Astronomia, Fisica y Computacion, UNC
Av. Medina Allende - (5000) Cordoba – Argentina

Fecha: 01/04/26

En este trabajo se analiza el comportamiento de la diferencia de potencial en función del tiempo en los extremos de las componentes de un circuito RC en serie, sometido a una señal de alimentación cuadrada positiva. El tiempo característico del circuito (τ) se determinó mediante tres métodos distintos: cálculo analítico a partir de las componentes del circuito, medición directa con cursores en el osciloscopio y ajustes no lineales sobre puntos medidos. Los τ obtenidos por el método de ajuste resultaron ser los más precisos, brindando un tiempo característico medio $\tau = (1,88 \pm 0,01) \times 10^{-5}$ s.

INTRODUCCIÓN

Se conoce como circuito RC a un circuito que consiste en una combinación en serie de un resistor y un capacitor. Mientras el capacitor se carga o descarga, por las leyes de Kirchhoff y tomando la espira adecuada en cada caso se llegan a dos expresiones que describen la carga dentro del capacitor, ec(1) y ec(2), para carga y descarga respectivamente, Q es la carga máxima del capacitor.

$$q(t) = Q \left(1 - e^{-t/(RC)}\right) \quad (1)$$

$$q(t) = Qe^{-t/(RC)} \quad (2)$$

Usando ec(1) y ec(2) obtengo expresiones para el voltaje entre los extremos del capacitor al dividir ambos miembros por la capacitancia de este, quedando ec(3) y ec(4), para carga y descarga respectivamente.

$$V_{Cc}(t) = V_{max} \left(1 - e^{-t/(RC)}\right) \quad (3)$$

$$V_{Cd}(t) = V_{max}e^{-t/(RC)} \quad (4)$$

Luego, derivando ec(1) y ec(2) con respecto al tiempo, se obtienen las expresiones para la corriente que pasa por el circuito, y multiplicando ambos miembros por la resistencia, se obtienen ec(5) para carga y ec(6) que describen diferencia de potencial entre extremos de la resistencia, para carga y descarga respectivamente.

$$V_{Rc}(t) = V_{max}e^{-t/(RC)} \quad (5)$$

$$V_{Rd}(t) = -V_{max}e^{-t/(RC)} \quad (6)$$

La constante τ es el tiempo característico del circuito, que cumple

$$\tau = RC \quad (7)$$

y representa el intervalo de tiempo durante el cual el voltaje disminuye hasta $1/e$ de su valor inicial.

METODOLOGÍA

Primero se hacen mediciones de la resistencia y capacitor con multímetro, $R = (1000 \pm 3)\Omega$ y $C = (3,4 \pm 0,1)10^{-9}F$.

Se conectan la fuente y el generador de funciones (GF), estableciendo en este último una señal cuadrada positiva con una frecuencia de $f = 950\text{Hz}$ y voltaje máximo $V_{max} = 1,50V$, luego usando un **offset** se cambia a una amplitud pico-a-pico cercana a $3V$, quedando V_{max} de $3,12V$ para la onda.

Se arma y conecta el circuito RC al GF y luego a los canales (CH1, CH2) del OSC, como se indica en la figura(1). Los canales deberán estar configurados en acoplamiento CC, y CH2 en modo INV, por la forma en que se conecta al circuito. Ver esquema del circuito en la figura(1).

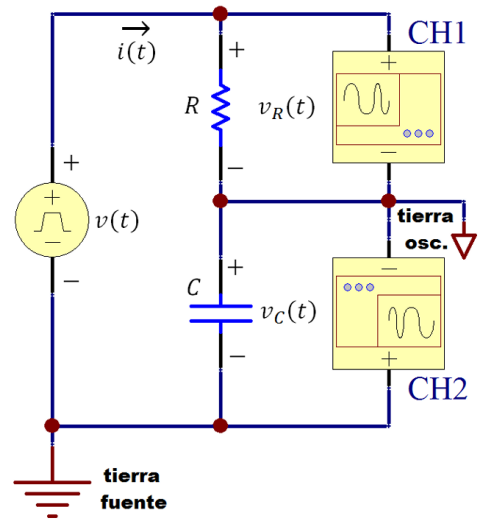


Figura 1: Esquema del circuito RC conectado al GF y a los canales CH1 y CH2 del OSC

En el osciloscopio se ajustan las escalas y se desplazan verticalmente las funciones de tal forma que sea posible ver sobre el eje de tiempo los voltajes para resistencia y capacitor, luego se guardan puntos de las funciones $V_R(t)$ y $V_C(t)$, para carga y descarga de capacitor. Ver figura(2) para una vista general de las funciones mostradas en osciloscopio.

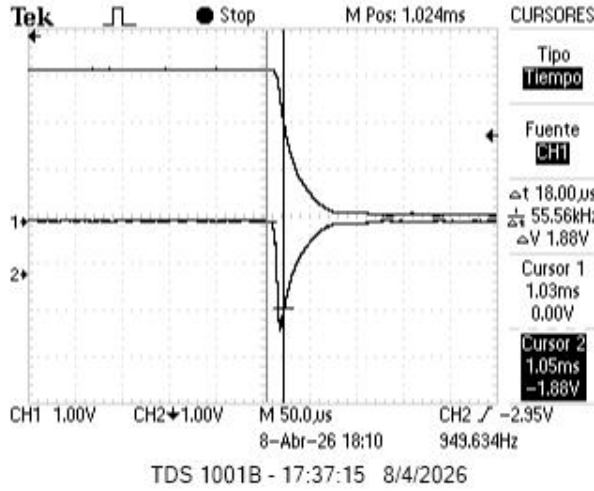


Figura 2: Vista general de voltajes en funcion del tiempo para capacitor y resistencia, en este caso mientras se descarga de capacitor.

Usando los cursores del osciloscopio, se hacen varias mediciones del tiempo que tardan las funciones en variar $1/e$, para carga será un 63 % del voltaje maximo (V_{max}) que alcanza la onda generada por GF y para descarga un 37 %, estas serán τ de referencia.

A continuacion, para realizar los ajustes no lineales, utilizo las siguientes funciones que imitan la forma de las ecuaciones (3), (4), (5) y (6) respectivamente.

$$V_{Cc}(x) = P_0 \left(1 - e^{-(x-x_0)/P_1} \right) + P_2 \quad (8)$$

$$V_{Cd}(x) = P_0 \left(e^{-(x-x_0)/P_1} \right) + P_2 \quad (9)$$

$$V_{Rc}(x) = P_0 \left(e^{-(x-x_0)/P_1} \right) + P_2 \quad (10)$$

$$V_{Rd}(x) = P_0 \left(-e^{-(x-x_0)/P_1} \right) + P_2 \quad (11)$$

Donde P_0 es el voltaje maximo, P_1 es el tiempo caracteristico τ , P_2 es el termino independiente que se agrega para mejorar el ajuste, y x_0 es un corrimiento en el eje de tiempo que se agrega, ya que las funciones no comienzan exactamente en $x = 0s$.

RESULTADOS

Por medir la resistencia y capacitancia de los elementos del circuito, se aproxima un valor de tiempo característico, usando ec(7), $\tau_a = (0,34 \pm 0,01)10^{-5}s$.

Usando los τ medidos con cursores se calculan valores medios, $\bar{\tau}_c = (2,37 \pm 0,06)10^{-5}s$ $\bar{\tau}_d = (1,43 \pm 0,08)10^{-5}s$ para carga y descarga respectivamente. Se realizan los ajustes no lineales para cada función (ver figuras (3) y (4)), y se rescatan los parámetros correspondientes a τ devueltos por el programa de ajuste, ver tabla(1).

CONCLUSION

En este trabajo se determinó el tiempo característico τ mediante tres metodos: el cálculo analítico (τ_a), la medición directa con cursores ($\bar{\tau}_c, \bar{\tau}_d$) y el ajuste no lineal de las curvas de voltaje.

Al comparar los resultados de Tabla(2) se observa que los tiempos característicos obtenidos por los ajustes tienen menor error relativo que los calculados por los otros métodos, hallandose entre el 0,2 % y el 0,5 %. Estos resultados son los más confiables del trabajo, ya que se ha usado una gran cantidad de puntos para el ajuste. Por otro lado, con los cursores se obtiene un error relativo de entre el 3 % y el 6 %, debido a la gran dificultad de posicionar manualmente los cursores donde correspondia, se le atribuye error humano.

El valor de referencia τ_a calculado a partir de la resistencia y capacitancia medidas con multímetro muestra la mayor desviación respecto a los valores de ajuste, que podría deberse a la inestabilidad observada en las lecturas del multímetro, el cual no mostraba un valor fijo durante la medición del capacitor, afectando la precisión de τ_a , sin mencionar que este método es el menos confiable, por basarse en mediciones que tienen un error significativo, sin tener en cuenta la resistencia del cableado, que afectan el valor real de τ . Finalmente, se concluye que el mejor método para determinar τ es el ajuste no lineal, y tomo como tiempo característico final el valor medio entre estos, quedando:

$$\tau = (1,88 \pm 0,01)10^{-5}s$$

REFERENCIAS

- 1- Guia de laboratorio: "Trabajo de Laboratorio N°2: Respuesta transitoria en un circuito RC". Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación 2026. Aula virtual Física Experimental III 2026.
- 2- Manual Multímetro UNI-T UT39E+
- 3- Manual Multímetro-LCR UNI-T UT612
- 4- Serway, R. A., Jewett, J. W. (2008). Física para ciencias e ingeniería (Vol. 2). Cengage Learning.

Parametros	V_{Cc}	V_{Cd}	V_{Rc}	V_{Rd}
P_0	$(2,983 \pm 0,003)V$	$(2,793 \pm 0,009)V$	$(2,284 \pm 0,003)V$	$(-2,47 \pm 0,01)V$
P_1	$(1,778 \pm 0,003)10^{-5}s$	$(1,88 \pm 0,01)10^{-5}s$	$(1,814 \pm 0,004)10^{-5}s$	$(2,06 \pm 0,01)10^{-5}s$
P_2	$(1,384 \pm 0,003)V$	$(1,274 \pm 0,002)V$	$(3,36 \pm 0,05)10^{-2}V$	$(1,6 \pm 0,2)10^{-2}V$

Tabla 1: Parámetros obtenidos por el programa de ajuste, para cada función, de acuerdo a las ecuaciones (8-11).

τ	Valor hallado	$e_{relativo}(\tau)$
$\tau_{V_{Cc}}$	$(1,778 \pm 0,003)10^{-5}s$	0.2 %
$\tau_{V_{Rc}}$	$(1,814 \pm 0,004)10^{-5}s$	0.2 %
$\tau_{V_{Cd}}$	$(1,88 \pm 0,01)10^{-5}s$	0.5 %
$\tau_{V_{Rd}}$	$(2,06 \pm 0,01)10^{-5}s$	0.5 %
$\overline{\tau_c}$	$(2,37 \pm 0,06)10^{-5}s$	3 %
$\overline{\tau_d}$	$(1,43 \pm 0,08)10^{-5}s$	6 %
τ_a	$(0,34 \pm 0,01)10^{-5}s$	3 %

Tabla 2: Todos τ hallados con sus errores relativos, el subíndice c o d indica que corresponde a mediciones hechas mientras se cargaba o descargaba el capacitor.

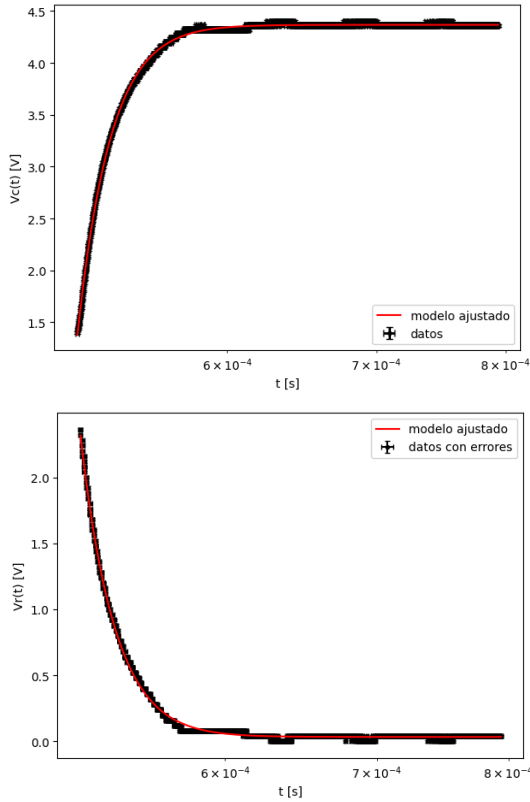


Figura 3: Imagen superior: ajuste para puntos de $V_{Cc}(t)$. Imagen inferior: ajuste para puntos de $V_{Rc}(t)$. Cada punto con sus respectivas barras de error.

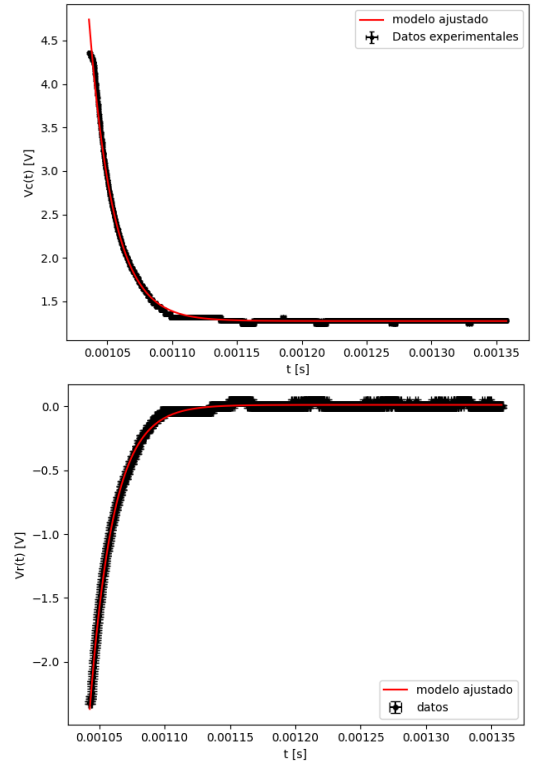


Figura 4: Imagen superior: ajuste para puntos de $V_{Cd}(t)$. Imagen inferior: ajuste para puntos de $V_{Rd}(t)$. Cada punto con sus respectivas barras de error.